بسم الله الرحمن الرحيم

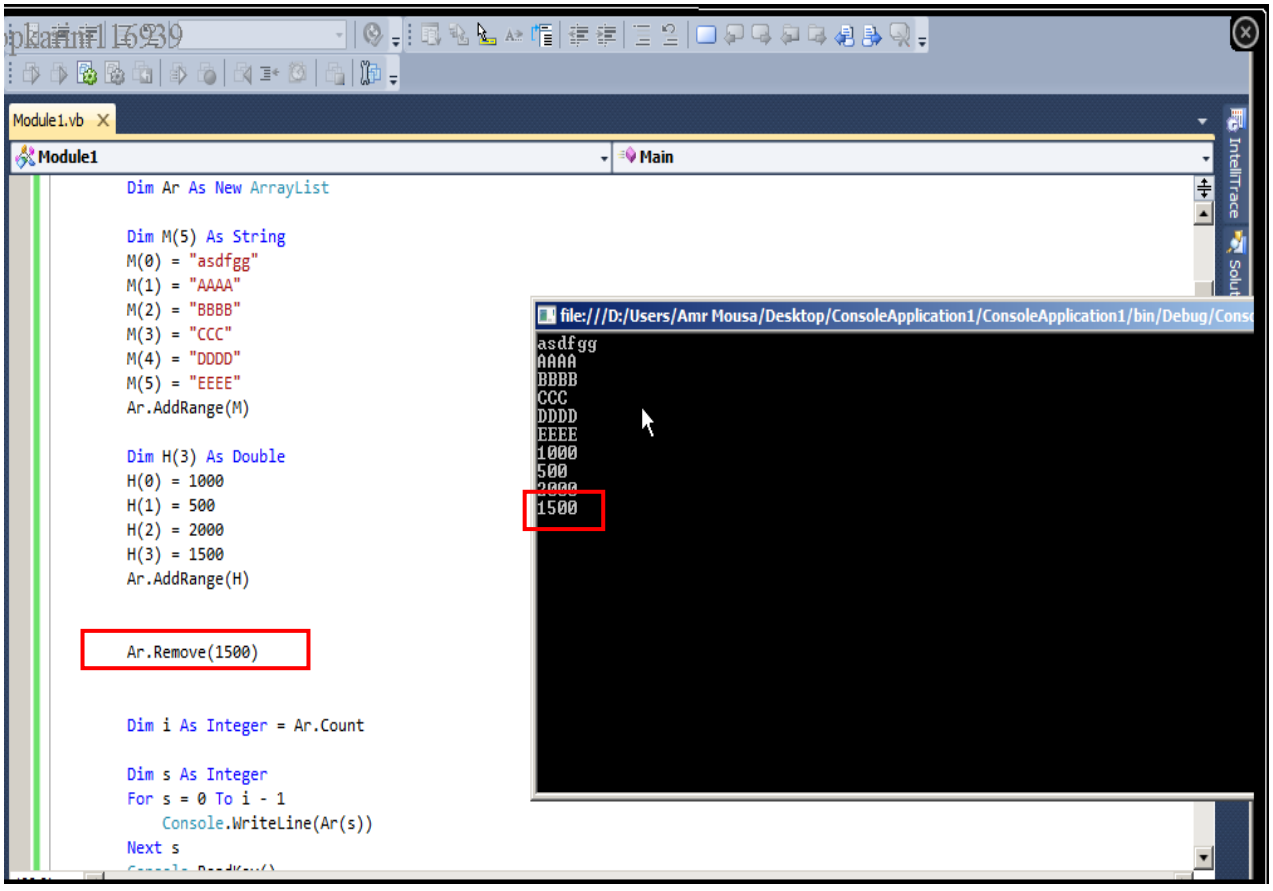
شرح الخطأ الموجود في المحاضرة الثالثة من المستوي ٤٠٤

يوجد في الكور ٤٠٤ وعنوانه **Core AGC404 .Net FrameWork 4.0**

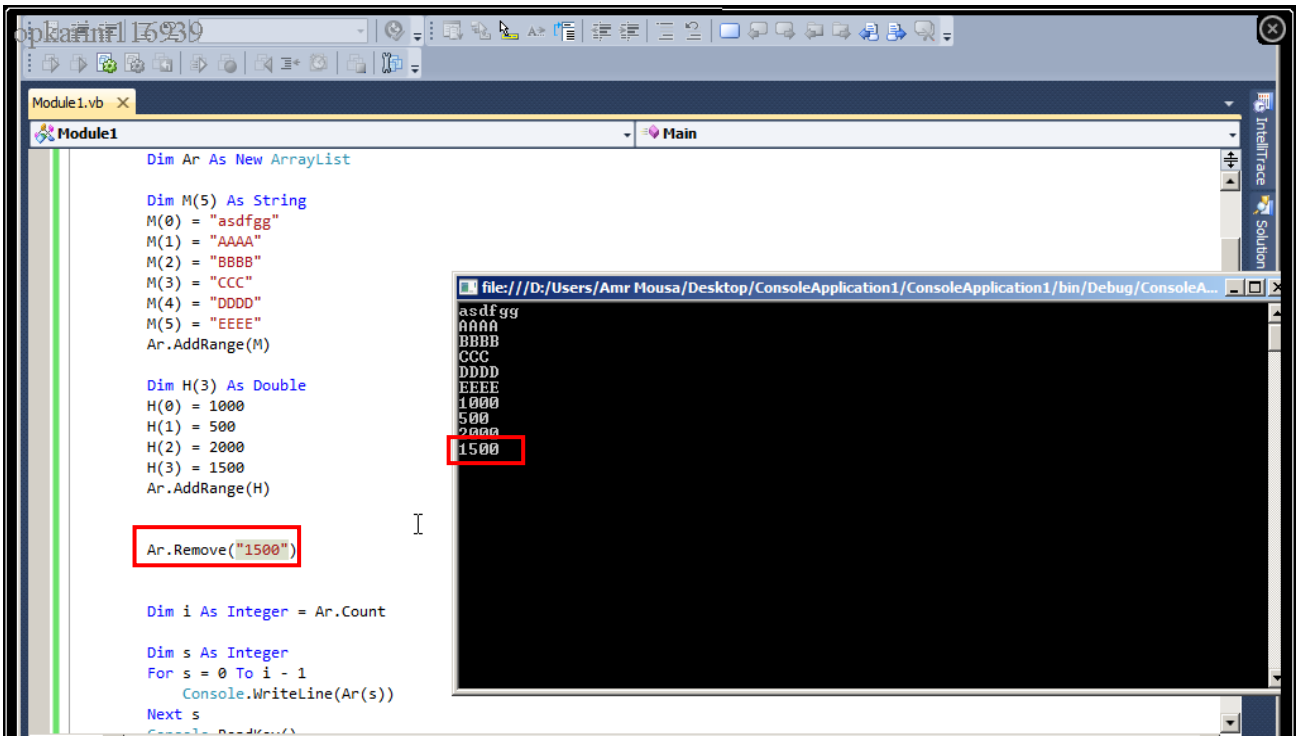
المحاضرة الثالثة منه ورقم الفيلم الخاص بها هو **7b8ffb8313**

وعنوان المحاضرة هو : **Collections-Arraylist Using Insert and Remove Method**

خطأ في الجزء الاخير من المحاضرة الخاص باستخدام الدالة Remove الخاصة بـ ArrayList ففي المثال الموجود في المحاضرة تم ذكر ان تلك الدالة لا تستطيع ان تقوم بحذف الاعداد او Numeric ولقد تم ضرب مثال بذلك عن طريق محاولة حذف الرقم ١٥٠٠ من القائمة التي تم انشاءها كما في الصورة التالية:



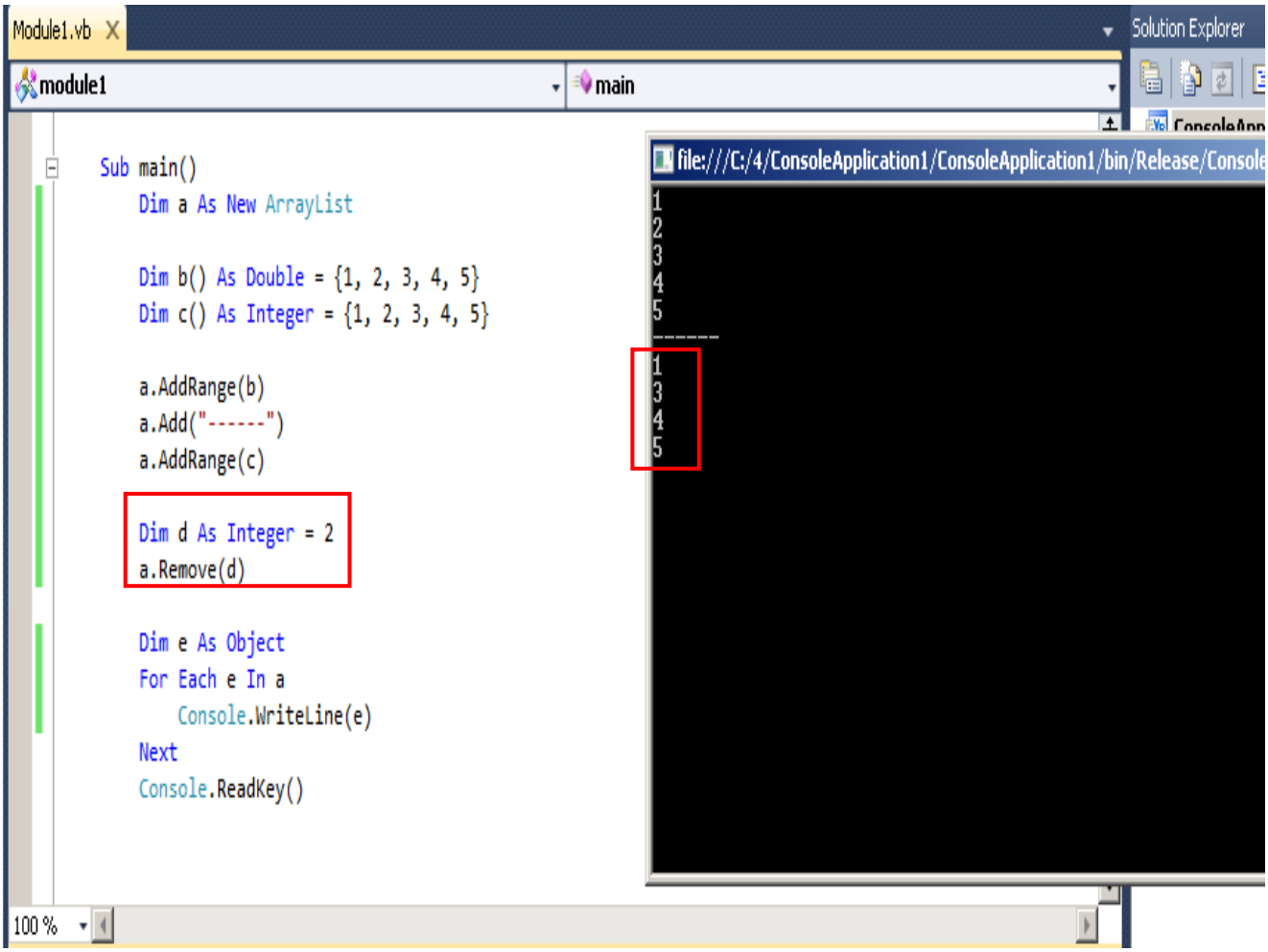
فنلاحظ عن التنفيذ ان القيمة 1500 لم يتم حذفها وعند محاولة حذف هذه القيمة عن طريق تحويلها الي قيمة نصية كما في الصورة التالية:



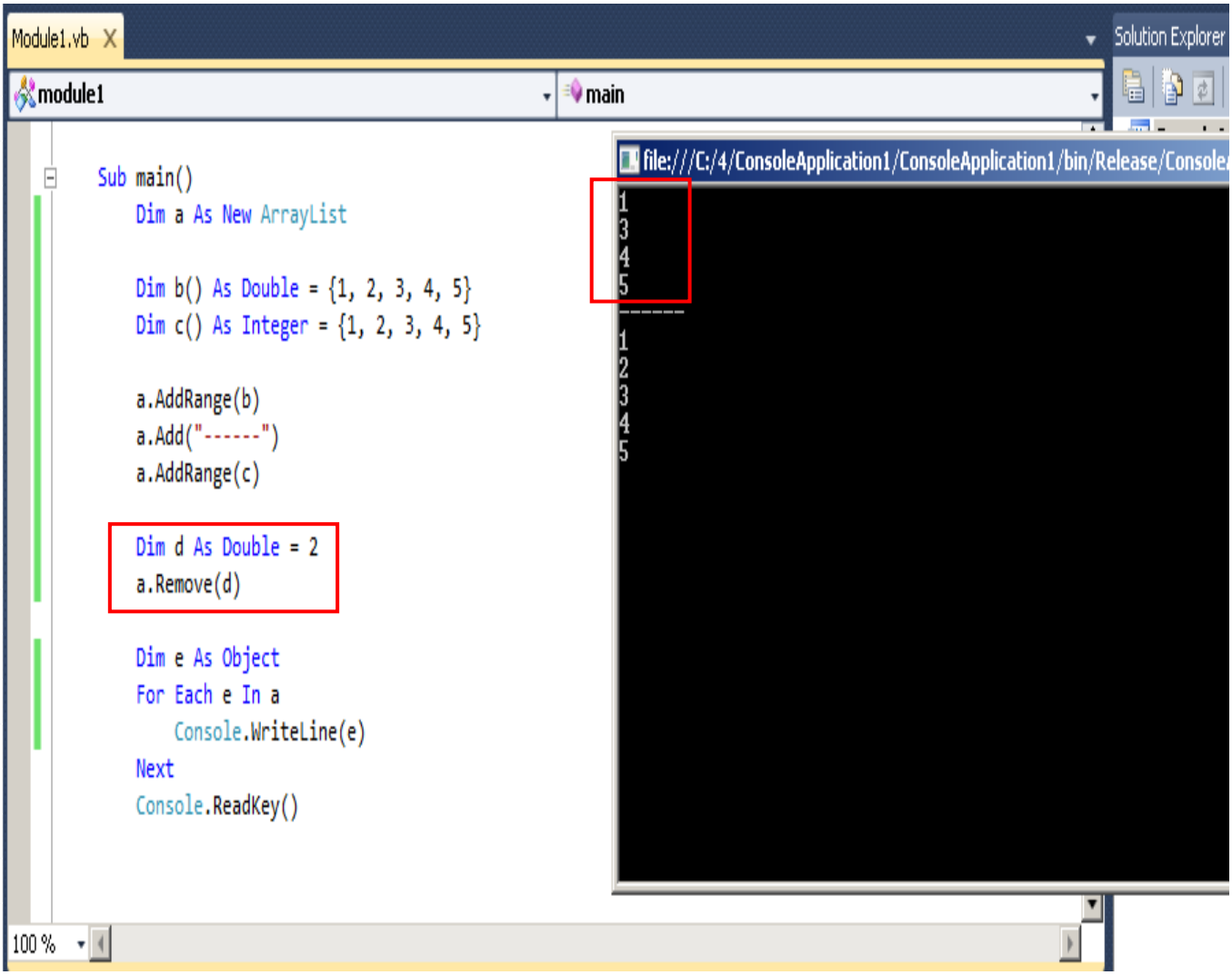
نلاحظ ايضاً ان العدد لم يتم حذفه وحتى الأن فأن هذا يبدو صحيحاً فعند التجربة فإن محاولة حذف هاتان القيمتين لن تتم وقد يبدو هذا موافق لما تم ذكره في المحاضرة بأن الدالة Remove لا تقوم بحذف القيم العددية وأنه لابد من استخدام رقم index الخاص بالعنصر لكي يتم حذفه في حالة اذا كان العنصر عدد او رقم **ولكن هذا غير صحيح** فالدالة Remove لابد وان المعطي الذى تأخذه يكون من نفس نوع العناصر الموجود بداخل المصفوفة فمثلاً في المثال السابق عندما قمنا بإرسال القيمة 1500 علي شكل نص فإن الدالة لم تقم بحذف هذه القيمة بسبب عن نوع العنصر المعطي للدالة نصي او String وليس بسبب ان الدالة لا تقوم بحذف قيم عددية ثانياً في المثال الاول فإن الدالة لم تقم بحذف العدد 1500 ليس بسبب عدم مقدرتها علي ذلك ولكن بسبب ان القيمة الموجود بداخل المصفوفة هي عبارة عن عدد يحتمل الكسور العشرية او double والعدد الذى تم ارساله كمعطي للدالة هو عبارة عن رقم صحيح او Integer فبالتالي عندما قامت الدالة بالبحث عن هذا الرقم فهي قامت بالبحث عنه علي انه عدد صحيح Integer وليس Double .

ولنأخذ مثال علي ذلك : في الصورة القادمة قمت بإنشاء مصفوفتين بهما نفس الارقام ولكن مع اختلاف نوع كل من المصفوفتين فالمصفوفة الاولي الارقام بها

ستكون من النوع double والمصفوفة الثانية ستكون من النوع integer وقمت بإضافة كلا المصفوفتين الي المصفوفة a وبعد ذلك قمت بحذف الرقم الصحيح ٢ والموجود بداخل المتغير d وقمت بعد ذلك بطباعة العناصر الموجود بداخل المصفوفة a

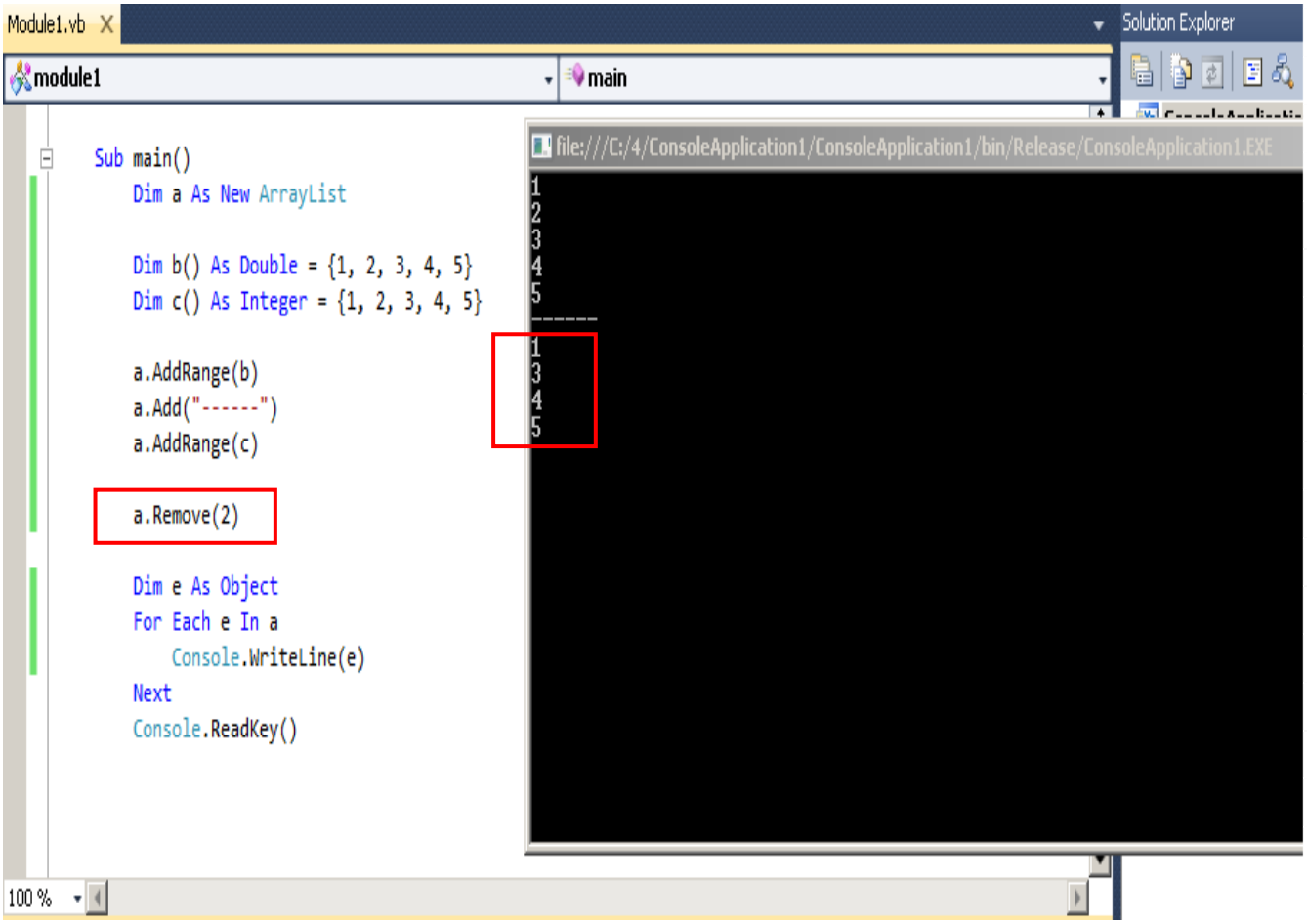


نلاحظ في الصورة السابقة انه قد تم طباعة عناصر المصفوفة الاولي كاملة وانه قد تم حذف الرقم ٢ من المصفوفة الثانية والسبب ان الرقم ٢ في هذه الحالة من النوع integer ، وفي الصورة القادمة قمت بتغير نوع المتغير d الي النوع double وقمت بحذفه من المصفوفة الاصلية وطباعة العناصر الموجودة بها كما في الشكل التالي:



ونلاحظ هنا ان الدالة remove قد قامت بحذف الرقم ٢ من المصفوفة الاولي بسبب انه في تلك الحالة نوع double وهو ما يتوافق مع العناصر الموجودة بداخلها.

واذا قمنا بإرسال الرقم ٢ مباشرة الي الدالة Remove مباشرة بدون تخزينه في متغير فأنه في تلك الحالة يصل الي الدالة كرقم صحيح وليس كرقم كسري ويتم البحث عنه وحذفه من الارقام الصحيحة integer التي تكون موجودة بداخل المصفوفة وهذا يظهر في الصورة التالية:



وهذا يتوافق مع ان الدالة Remove تقوم بحذف اول ظهور للعنصر الذى يقابلها في المصفوفة فالتوثيق الخاص بهذه الدالة يقوم بذكر انها تقوم بحذف اول ظهور للعنصر الذى يقابلها وهذا يظهر في الصورة التالية:

```
Ar.Remove("")
```

Remove(**obj As Object**)

Removes the first occurrence of a specific object from the System.Collections.ArrayList.

obj: *The System.Object to remove from the System.Collections.ArrayList. The value can be null.*

```
Dim s As Integer
For s = 0 To i - 1
    Console.WriteLine(Ar(s))
```

وهذا ايضاً يتوافق مع الوثائق الموجودة علي الموقف الخاص بشركة مايكروسوفت علي اللينك التالي:

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/vstudio/system.collections.arraylist.remove

والتي تذكر ايضاً: Removes the first occurrence of a specific object from the ArrayList.

فاذا كانت الدالة تقوم بحذف اول عنصر يقابلها في داخل المصفوفة فكان من المفروض في الامثلة السابقة ان تقوم بحذف اول ظهور لرقم ٢ في المصفوفة وهذا لم يحدث فعندما كان المتغير d والذى به الرقم ٢ من النوع الصحيح قامت الدالة بتجاهل اول ظهور للرقم في المصفوفة لأن نوع مثل نوع المصفوفة التي تحمله وهو double وهذا ايضاً يتوافق مع المثال الذى تم ذكره في المحاضرة لأن نوع المعطي الذى تم ارساله الي الدالة وبه الرقم 1500 كان من النوع الصحيح integer ولكن كان العنصر بداخل المصفوفة من النوع الكسري double فلم تقم الدالة بحذفه .

الخلاصة :

انه علي عكس ما تم ذكره في المحاضرة فأن الدالة Remove تستطيع ان تقوم بحذف القيم العددية وليس النصية فقط وفعلياً هي تستطيع ان تقوم بحذف اي نوع من انواع المتغيرات بشرط أن يكون متوافق مع نوع أول ظهور للمتغير بداخل المصفوفة وبالتالي فمن الممكن ان نقوم بحذف الأعداد او الارقام بشرط أن نقوم بتحويلها اولاً الي النوع الموجود بداخل المصفوفة لأن ارسال القيمة العددية مباشرة الي الدالة Remove يقوم بإدخالها علي انه من النوع الصحيح integer .

كريم رفعت

١٦-٤-٢٠١٤